

## Lista 5 - Séries Temporais - 2026/1 - Turma MS

### Exercício 1 – Série AirPassengers

Considere a série temporal `AirPassengers`, que representa o número mensal de passageiros de companhias aéreas internacionais entre 1949 e 1960. A série fornecida contém uma observação atípica inserida artificialmente.

```
y <- AirPassengers
y[100] <- y[100] + 150
```

1. Construa o gráfico da série temporal e descreva seus principais componentes.
2. Verifique a presença de tendência e sazonalidade.
3. Caso julgue necessário, realize transformações adequadas para estabilizar a variância.
4. Utilize os gráficos da ACF e PACF para auxiliar na identificação de um modelo SARIMA apropriado.
5. Ajuste um modelo SARIMA e apresente a justificativa para sua escolha.
6. Realize a análise dos resíduos do modelo ajustado.
7. Faça previsões para os próximos 12 meses e apresente os respectivos intervalos de confiança.
8. Investigue a presença de observações atípicas na série.
9. Após identificar e tratar o valor atípico, reajuste o modelo selecionado.
10. Compare as previsões obtidas antes e depois do tratamento da observação atípica.

### Exercício 2 – Série CO<sub>2</sub>

Considere a série temporal `co2`, que registra concentrações atmosféricas mensais de dióxido de carbono. A série fornecida contém uma observação atípica inserida artificialmente.

```
y <- co2
y[250] <- y[250] + 20
```

1. Construa o gráfico da série e descreva suas características principais.
2. Identifique a presença de tendência e sazonalidade.
3. Ajuste um modelo de Alisamento Exponencial de Holt-Winters adequado para a série.
4. Ajuste também um modelo ETS (*Error, Trend and Seasonal Components*).
5. Compare os modelos ajustados utilizando medidas de qualidade de ajuste apropriadas.
6. Analise os resíduos dos modelos obtidos.
7. Realize previsões para os próximos 24 meses.
8. Investigue a existência de observações atípicas e avalie seus efeitos sobre o ajuste dos modelos.
9. Após o tratamento da observação atípica, reajuste os modelos.
10. Compare as previsões produzidas antes e depois do tratamento do valor atípico.

**Observação:** Em todos os exercícios, apresente os gráficos utilizados na análise, justifique as decisões tomadas durante a modelagem e interprete os resultados obtidos.